



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Проектирование баз данных»

Практическое занятие №4

Студенты группы *ИКБО-20-23 Кузнецов Лев Андреевич*

(подпись)

Ассистент *Брайловский А.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3
ХОД РАБОТЫ	3
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.....	5
ВЫВОД.....	6

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель: сформировать навык моделирования концептуальной схемы данных.

Постановка задачи: на основе практической работы №3 спроектировать концептуальную схему данных в ChartDB (<https://chartdb.io/>). Привести описание сущностей с указанием, какие являются нормативно-справочными.

ХОД РАБОТЫ

В рамках практической работы для бизнес-процесса «Продажа онлайн-курса программирования через мобильное приложение» была построена концептуальная схема данных, которая включает в себя 17 сущностей, из которых 5 являются нормативно-справочными:

- список курсов;
- список консультаций;
- список заявлений;
- должность;
- уровень лояльности.

В Таблице 1 представлено описание всех сущностей концептуальной схемы данных функциональной области «Продажа онлайн-курса программирования через мобильное приложение».

Таблица 1 – Описание сущностей функциональной области

Наименование	Описание
Курс	Сущность, хранящая в себе информацию о курсах, на которые записан клиент в своих заявлениях
Консультация	Сущность, хранящая информацию о консультациях, на которые записался клиент
Список консультаций	Сущность, содержащая информацию о всех консультациях приложения: сроки проведения, ведущие преподаватели

Список курсов	Информация о курсах, которые есть на сайте, например, программа обучения, сроки обучения, ведущие преподаватели
Пользователь	Сущность, хранящая в себе информацию и всех пользователей приложения
Заявление	Сущность, хранящая информацию о заявлениях конкретного пользователя
Список заявлений	Сущность, хранящая информацию о заявлениях всех пользователей
Отзыв	Информация о рейтингах онлайн-курсов
Карта лояльности	Сущность содержит информацию о том, на какие курсы распространяется скидка
Уровень карты лояльности	Сущность, хранящая информацию об условиях повышения уровня карты лояльности, а также о том, какие условия предлагают конкретные уровни лояльности
Чат поддержки	Данная сущность содержит информацию о чатах клиентов с сотрудниками выбранной организации
Сообщение	Сущность, которая содержит в себе информацию конкретно о тексте сообщений в чатах поддержки
Транзакция	Сущность, которая содержит в себе информацию о совершенных банковских операциях
Сотрудник	Сущность, содержащая в себе информацию о работниках организации, участвующих в процессе продажи курса
Должность	Список должностей, на которые распределяются сотрудники
Преподаватель	Сущность, хранящая информацию о преподавателях, участвующих в продаже конкретного курса
Мобильное приложение	Сущность, хранящая в себе информацию о действиях пользователя в мобильном приложении

На рисунке 1 представлена концептуальная модель данных выбранной функциональной области «Продажа онлайн-курса программирования через мобильное приложение».

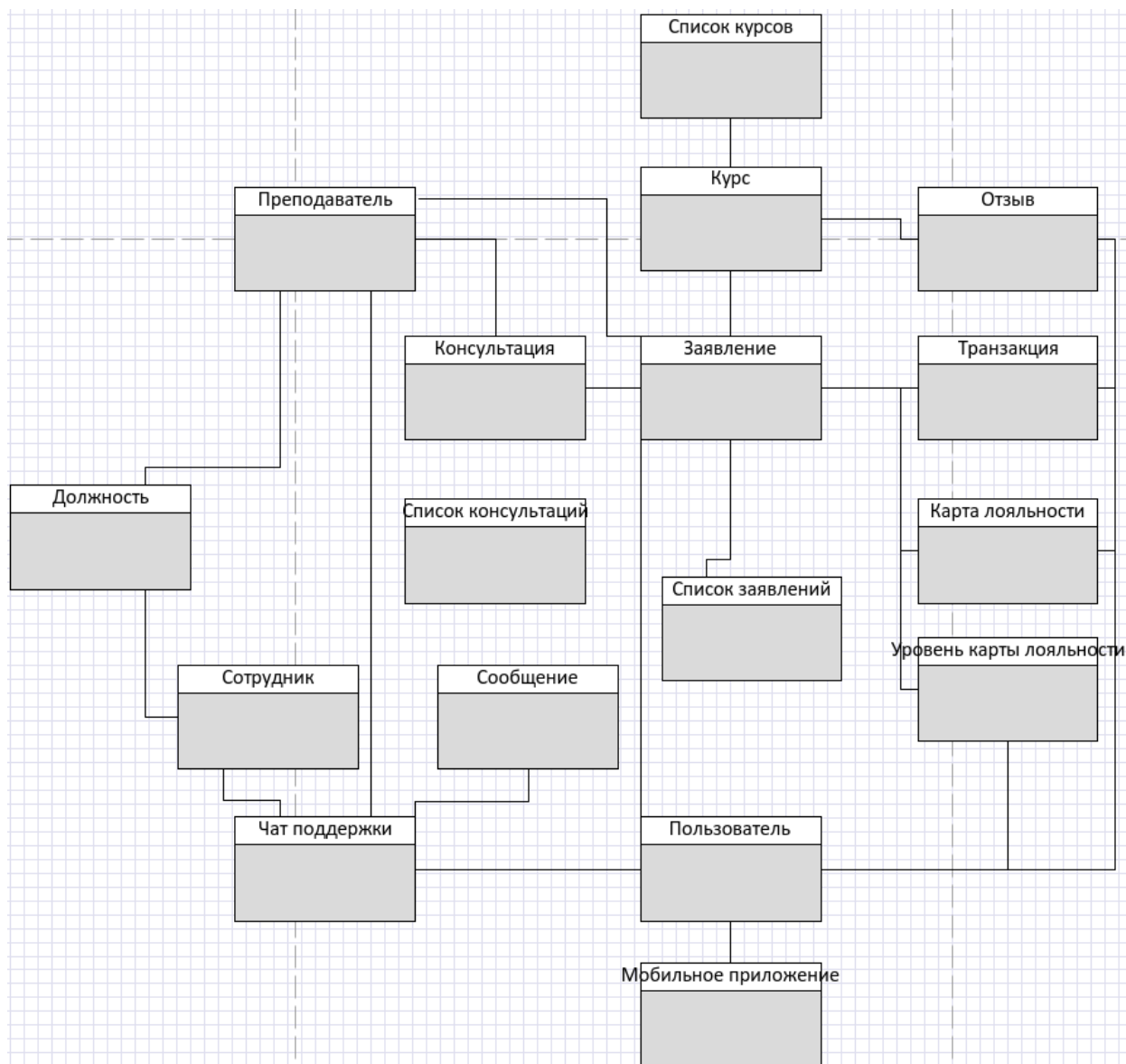


Рисунок 1 – Концептуальная схема данных

ВЫВОД

В ходе практической работы были получены необходимые знания для построения концептуальных схем данных. Полученные знания были закреплены путём выполнения практического задания.